

# PXI2601 矩阵开关卡

## 产品使用手册

V6.00.06



## ■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 PXI2601 开关卡产品使用手册，包括快速上手、功能参数、设备特性、产品保修。

文档版本：V6.00.06

## 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| ■ 关于本手册.....           | 1  |
| ■ 1 快速上手.....          | 3  |
| 1.1 软件安装.....          | 3  |
| 1.2 设备驱动安装.....        | 3  |
| 1.3 DMC（设备管理配置工具）..... | 4  |
| 1.4 设备连接器定义.....       | 4  |
| ■ 2 功能参数.....          | 5  |
| 2.1 产品简介.....          | 5  |
| 2.2 拓扑结构图.....         | 5  |
| 2.3 规格参数.....          | 7  |
| 2.3.1 产品概述.....        | 7  |
| 2.3.2 拓扑结构及匹配端子盒.....  | 7  |
| 2.3.3 输入特性.....        | 7  |
| 2.3.4 功耗.....          | 8  |
| 2.3.5 触发特性.....        | 8  |
| 2.3.6 继电器特性.....       | 8  |
| 2.3.7 工作环境.....        | 8  |
| ■ 3 设备特性.....          | 9  |
| 3.1 外形及尺寸图.....        | 9  |
| 3.2 连接器定义.....         | 11 |
| 3.3 端子盒定义.....         | 12 |
| ■ 4 产品保修.....          | 14 |
| 4.1 保修.....            | 14 |
| 4.2 技术支持与服务.....       | 14 |
| 4.3 返修注意事项.....        | 14 |

## 1 快速上手

ArtSwitch 是北京阿尔泰科技发展有限公司采集设备的驱动程序及开发套件，用以实现从简单到复杂的数据采集任务，高效快速搭建测试系统。

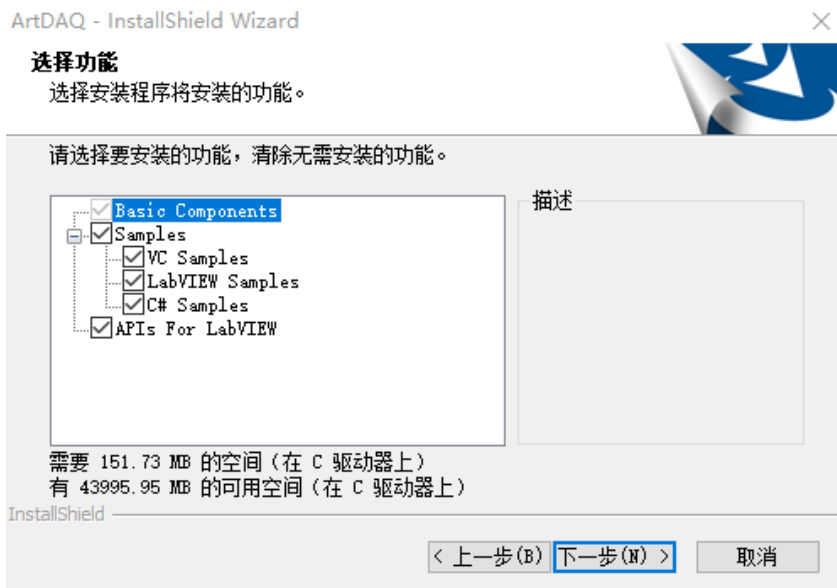
- 适用于 ArtSwitch 设备。
- 支持的操作系统：Windows 10/8/7/XP，LabVIEW RT（Linux 的支持情况，请致电技术支持咨询 400-860-3335）。
- 支持的编程语言和平台有：C/C++，LabVIEW 等。
- 提供 VC、C#、Labview 的编程范例程序，在 {ART Technology Directory\ART-SWITCH\Sample} 目录中可以找到。
- 设备驱动提供的 dll，可以在 Windows 平台下的几乎任何编程环境中使用。

### 1.1 软件安装

第一步：产品包装中附带的光盘插入光驱中，等待识别到光盘后，可查找到 ArtSwitch 软件安装包；如果您的硬件平台设备没有光驱，请从阿尔泰科技官网下载 ArtSwitch 软件安装包，官网链接地址：<http://www.art-control.com/>。

第二步：双击 ArtSwitch 软件安装包，进入安装向导，按照向导提示选择安装类型，选择好安装类型后按照对话框中的说明进行安装。

第三步：默认选项安装所有的组件包括：设备管理配置工具、LabVIEW 开发库、ANSI C 开发库、编程范例和帮助文档。用户可选择部分安装，在安装向导页，可以去掉部分组件的选择，以减少磁盘占用，加快安装速度。



### 1.2 设备驱动安装

ArtSwitch 软件安装完成后，按下述操作在计算机中安装硬件及驱动。

对于 PCI、PCIe、PXI、PXIe 总线等非热插拔式设备，安装前首先关闭计算机，待设备

安装且固定好后上电开机；若设备正确安装在系统中，可在（我的电脑->管理->设备管理器）中找到此设备，用户可选择系统自动安装或手动安装设备驱动。

对于即插式 USB 总线设备，通过 USB 电缆将采集卡与计算机的 USB2.0 口或 USB3.0 口连接，成功后用户可选择系统自动安装或手动安装设备驱动。

### 1.3 DMC（设备管理配置工具）

ArtSwitch 软件安装完成后，桌面上会创建一个 DMC（设备管理配置工具）快捷方式；DMC 适用于 ArtDAQ 数据采集、ArtScope 高速数字化仪及 ArtSwitch 开关卡等设备的管理、配置和功能演示。

界面简单介绍：

- 配置 ART 设备，选中此设备后右键可更新驱动、修改名称等。
- 点击【更新硬件信息】，可获取此设备的详细硬件信息。
- 点击【配置】，配置板卡的拓扑结构及其他配置信息。
- 点击【测试面板】，弹出功能演示窗口，此窗口包含了设备的基本功能演示。
- 默认参考说明书路径：C:\Program Files (x86)\ART Technology\DMC\Docs\DMC 使用说明书.pdf。



### 1.4 设备连接器定义

PXI2601 相关连接器信息可以参见本手册《[连接器定义](#)》章节。

## 2 功能参数

本章主要介绍 PXI2601 矩阵开关模块的系统组成及基本特性,为用户整体了解 PXI2601 矩阵开关模块的相关特性提供参考。

### 2.1 产品简介

PXI2601 是一款由 128 个交叉点组成的高密度 PXI 矩阵开关模块,可使用不同的接线盒配件将其配置为 4×32、8×16 或双 4×16 的 2 线矩阵。该模块采用机电继电器,为承载大功率信号提供了出色的性能,同时具有低热偏移,可在低电压电平下进行精确测量。PXI2601 还具有监测继电器的板载继电器计数的功能,从而预警产品的正常使用寿命。

### 2.2 拓扑结构图

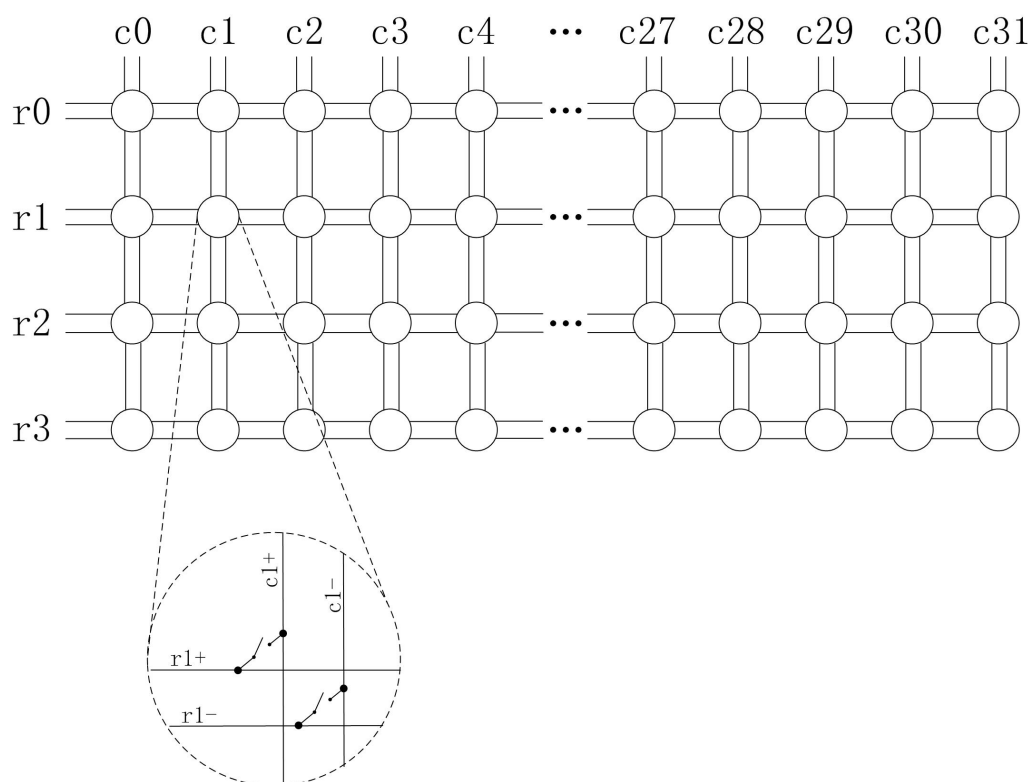


图 2-2-1 2 线 4×32 矩阵 (配合 TB2601-4\_32)

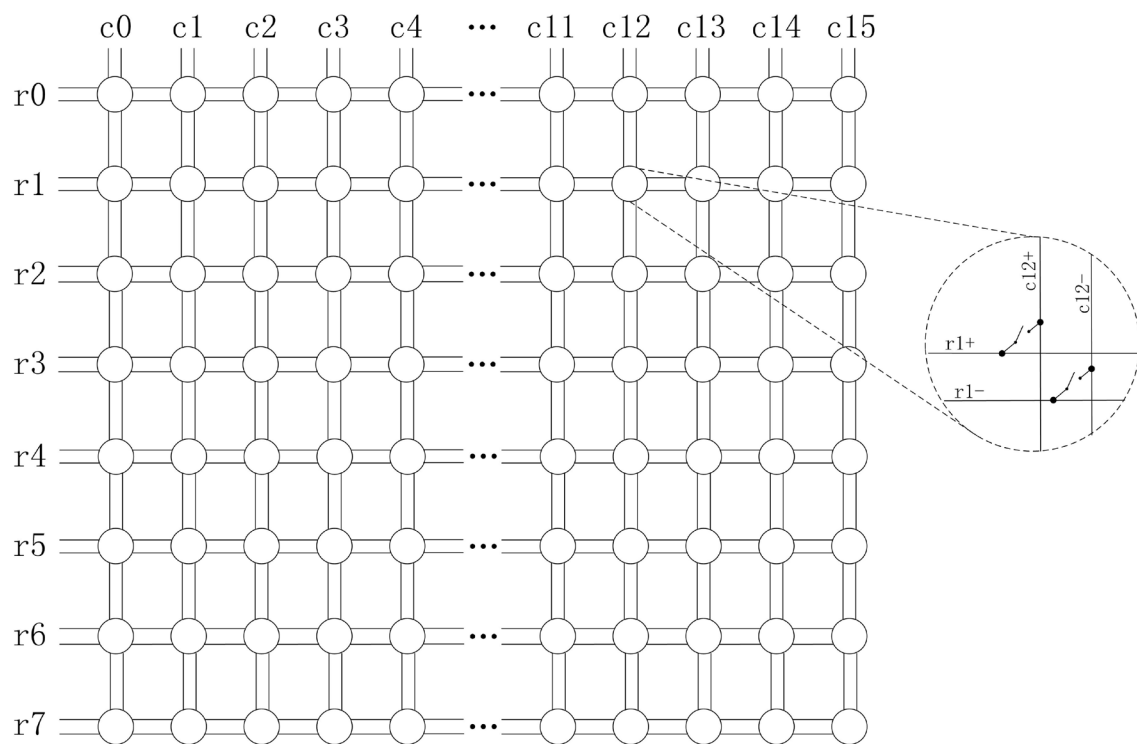


图 2-2-2 2 线 8×16 矩阵 (配合 TB2601-8\_16)

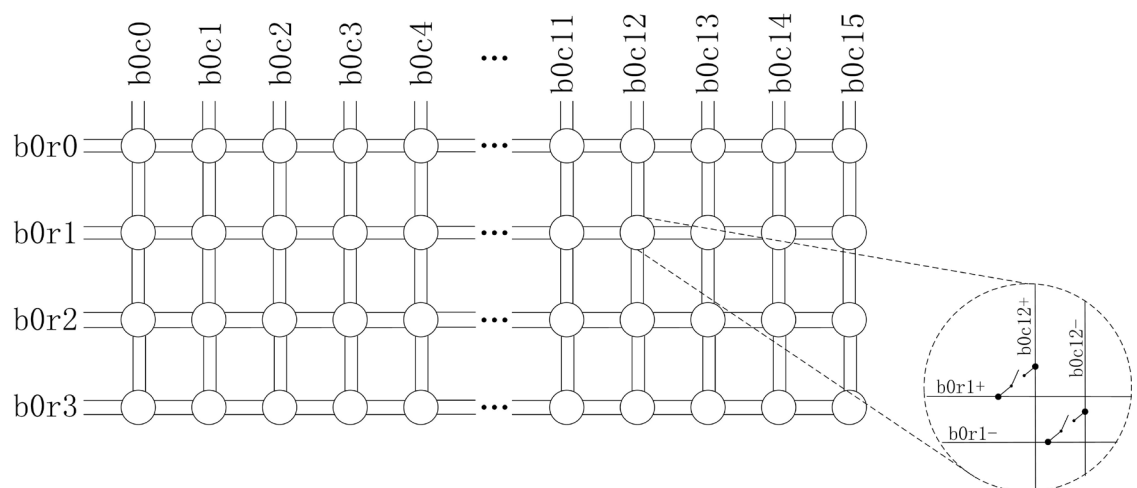


图 2-2-3 2 线双 4×16 矩阵 (配合 TB2601-D4\_16)

## 2.3 规格参数

### 2.3.1 产品概述

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品型号 | PXI2601                      |
| 产品系列 | 矩阵开关                         |
| 总线类型 | PXI 总线                       |
| 操作系统 | Windows XP、7、8.1、10、Linux、RT |
| 板卡尺寸 | 3U, 单槽, PXI 接口, 160mm*100mm  |
| 连接器  | DIN41612-128P 公头             |
| 接线方式 | 前置式接线端子盒                     |

### 2.3.2 拓扑结构及匹配端子盒

|      |              |                  |
|------|--------------|------------------|
| 拓扑结构 | 2 线 4×32 矩阵  | TB2601-4_32 端子盒  |
|      | 2 线 8×16 矩阵  | TB2601-8_16 端子盒  |
|      | 2 线双 4×16 矩阵 | TB2601-D4_16 端子盒 |

### 2.3.3 输入特性

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 最大切换电压      | 通道间          | 150 V        |
|             | 通道与地         | 150 V, CAT I |
| 最大切换功率（单通道） | 30W, 37.5 VA |              |
| 最大切换电流（单通道） | 直流           | 1A           |
|             | 交流           | 0.25A        |
| 最大承载电流（单通道） | 直流           | 2A           |
|             | 交流           | 0.5A         |
| 最大模块电流      | 8A           |              |
| 直流路径电阻      | 最初时          | < 1Ω         |
|             | 寿命终止时        | ≥2Ω          |
| 热电动势        | < 9μV        |              |
| 最小电流        | 10μA         |              |



该模块仅适用于信号测量，接入信号电压勿超过 150VAC；切勿将市电 220VAC 或大功率电源接入此模块（例如，墙壁插座）。



\*除非另有规定，所有输入特性均为直流、交流或组合。



\*路径电阻是继电器接触电阻和跟踪电阻的组合，测量为从一行到一列的高信号路径和低信号路径的组合电阻。

①在继电器的使用寿命中，接触电阻通常保持较低。

②在继电器寿命结束时，接触电阻迅速上升到 1Ω 以上。



### 2.3.4 功耗

|      |         |              |
|------|---------|--------------|
| 工作方式 | 静态值 (W) | 继电器接触最大值 (W) |
| 功耗   | 0.8     | 15.0         |

### 2.3.5 触发特性

|      |          |                         |       |
|------|----------|-------------------------|-------|
| 输入触发 | 输入端      | PXI 触发线 0-7、外部触发（前面板）   |       |
|      | 输入特性     | 内部电源上拉 100K $\Omega$ 电阻 |       |
|      | 滤波最小脉冲宽度 | 150ns                   |       |
|      | 前面板输入电压  | 绝对的最小值                  | -0.5V |
|      |          | VIL 最大值                 | +0.7V |
|      |          | VIH 最小值                 | +2.0V |
|      |          | VI 标称值                  | +3.3V |
|      |          | 绝对的最大值                  | +5.5V |
| 输出触发 | 输出端      | PXI 触发线 0-7、外部触发（前面板）   |       |
|      | 脉冲宽度     | 2us                     |       |
|      | 前面板标称电压  | +3.3V TTL 8mA           |       |

### 2.3.6 继电器特性

|              |           |                                                 |  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------|--|
| 继电器类型        | 机电继电器，自锁型 |                                                 |  |
| 继电器触点材质      | 银，钯和金     |                                                 |  |
| 继电器操作时间（20℃） | 3ms 最大    |                                                 |  |
| 释放时间（20℃）    | 3ms 最大    |                                                 |  |
| 继电器的预期寿命     | 机械        | >5x10 <sup>7</sup> 周期（开关频率 36000 次/h）           |  |
|              | 电气        | >1x10 <sup>5</sup> 周期（30V，1A，开关频率 1800 次/h）     |  |
|              |           | >5x10 <sup>5</sup> 周期（30V，100mA，开关频率 1800 次/h）  |  |
|              |           | >1x10 <sup>5</sup> 周期（125V，300mA，开关频率 1800 次/h） |  |
|              |           | >5x10 <sup>4</sup> 周期（125V，100mA，开关频率 1800 次/h） |  |

### 2.3.7 工作环境

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 工作温度范围   | 0℃ ~ 50℃          |
| 工作相对湿度范围 | 10% ~ +90%RH（无结露） |
| 存储相对湿度   | 5% ~ +85% RH（无结露） |
| 存储温度范围   | -40℃ ~ +70℃       |
| 最大高度     | 2000 米            |

### 3 设备特性

本章主要介绍 PXI2601 相关的设备特性，主要包括矩阵开关外形图、连接器定义、端子盒定义，为用户在使用 PXI2601 过程中提供相关参考。

#### 3.1 外形及尺寸图

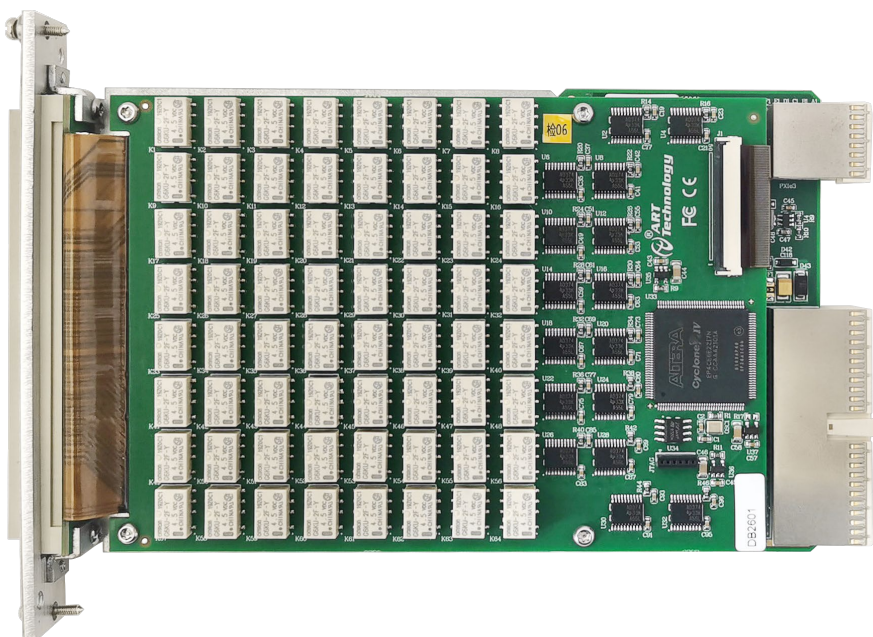


图 3-1-1 PXI2601 外形图

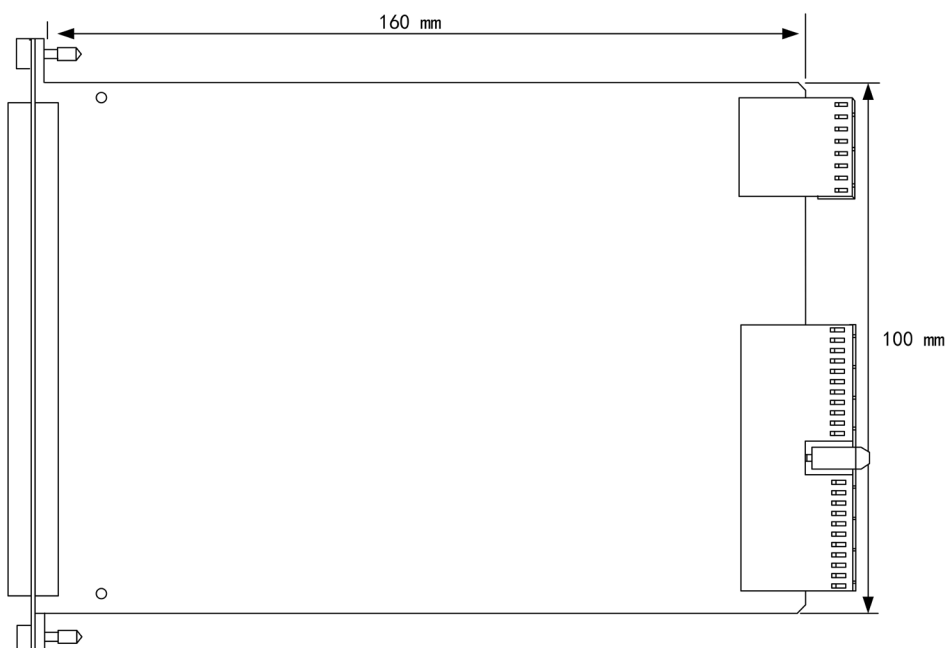


图 3-1-2 PXI2601 尺寸图



图 3-1-3 TB2601 接线盒外观图

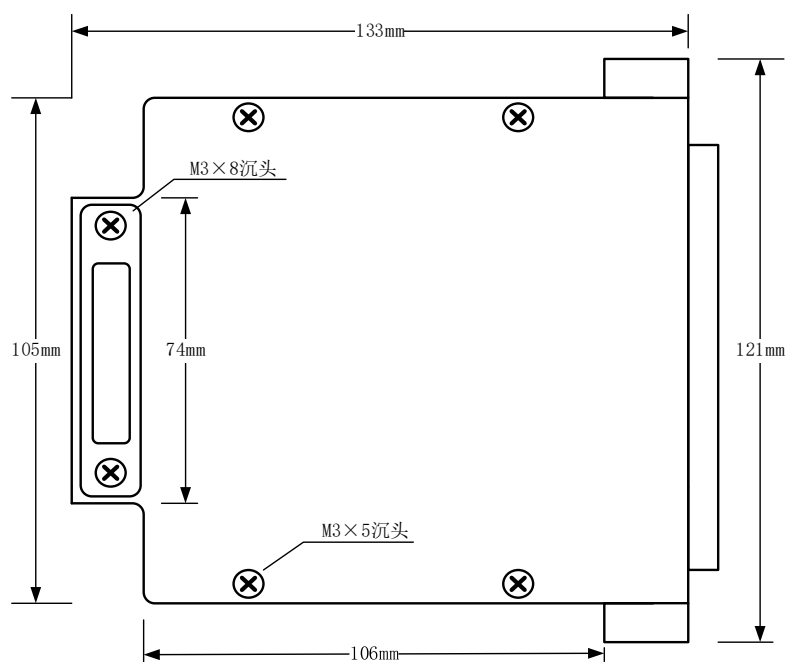


图 3-1-4 TB2601 接线盒尺寸图

## 3.2 连接器定义

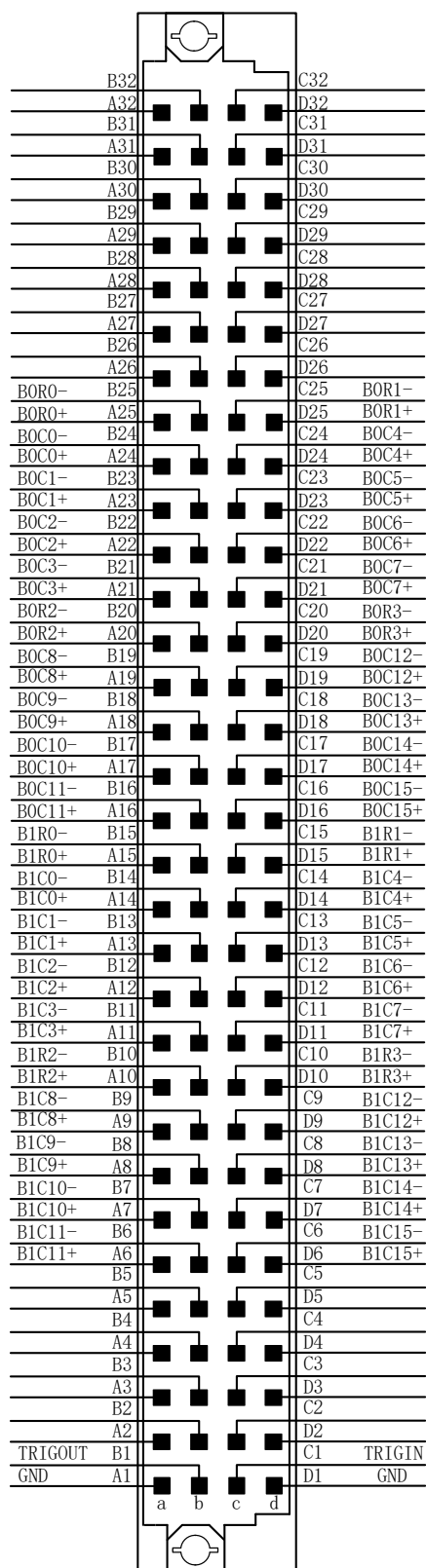


图 3-2-1 连接器引脚定义

表 3-2-1: 连接器引脚功能概述

| 信号名称           | 管脚特性         | 管脚功能概述             |
|----------------|--------------|--------------------|
| B0C0+ ~ B0C15+ | Input/Output | Bank0 列0 + ~ 列15 + |
| B0C0- ~ B0C15- | Input/Output | Bank0 列0 - ~ 列15 - |
| B0R0+ ~ B0R3+  | Input/Output | Bank0 行0 + ~ 行3 +  |
| B0R0- ~ B0R3-  | Input/Output | Bank0 行0 - ~ 行3 -  |
| B1C0+ ~ B1C15+ | Input/Output | Bank1 列0 + ~ 列15 + |
| B1C0- ~ B1C15- | Input/Output | Bank1 列0 - ~ 列15 - |
| B1R0+ ~ B1R3+  | Input/Output | Bank1 行0 + ~ 行3 +  |
| B1R0- ~ B1R3-  | Input/Output | Bank1 行0 - ~ 行3 -  |
| TRIGIN         | Input        | 触发输入               |
| TRIGOUT        | Output       | 触发输出               |
| GND            | GND          | 模拟/数字信号地           |

### 3.3 端子盒定义

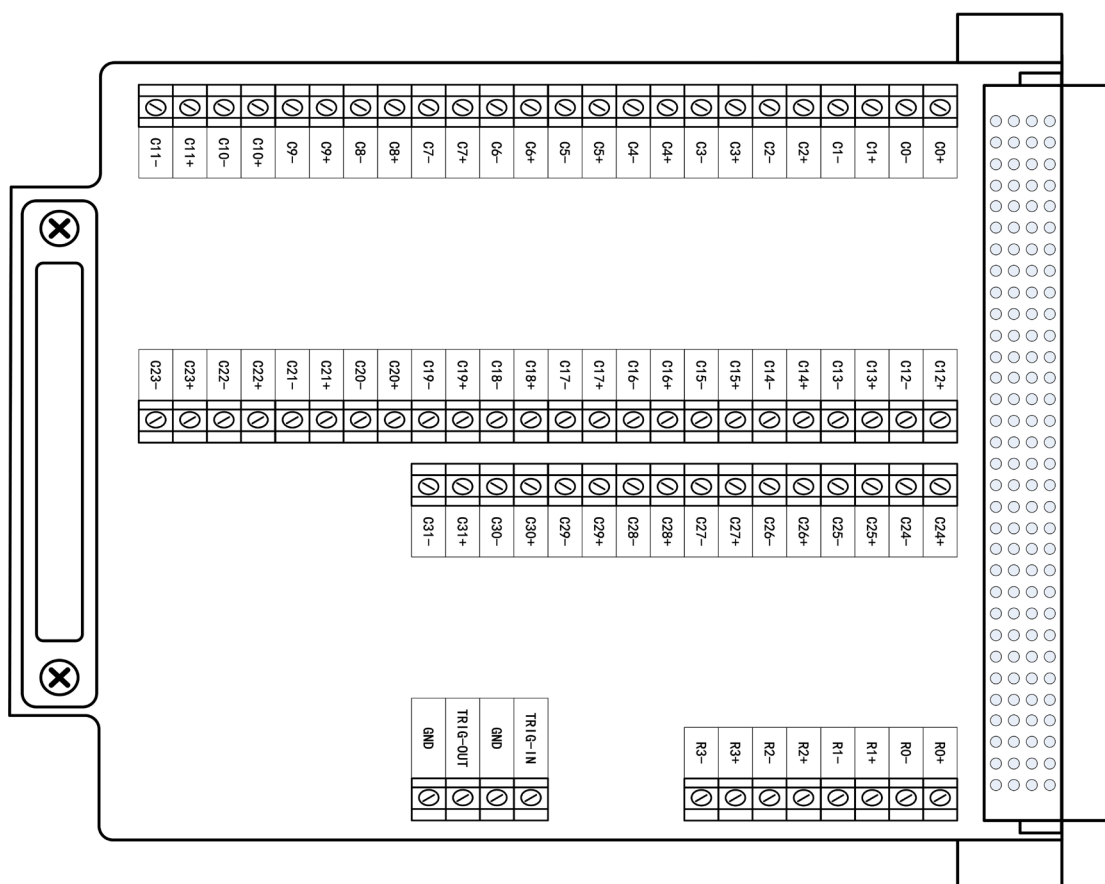


图 3-3-1 TB2601-4 32 端子盒接线定义图

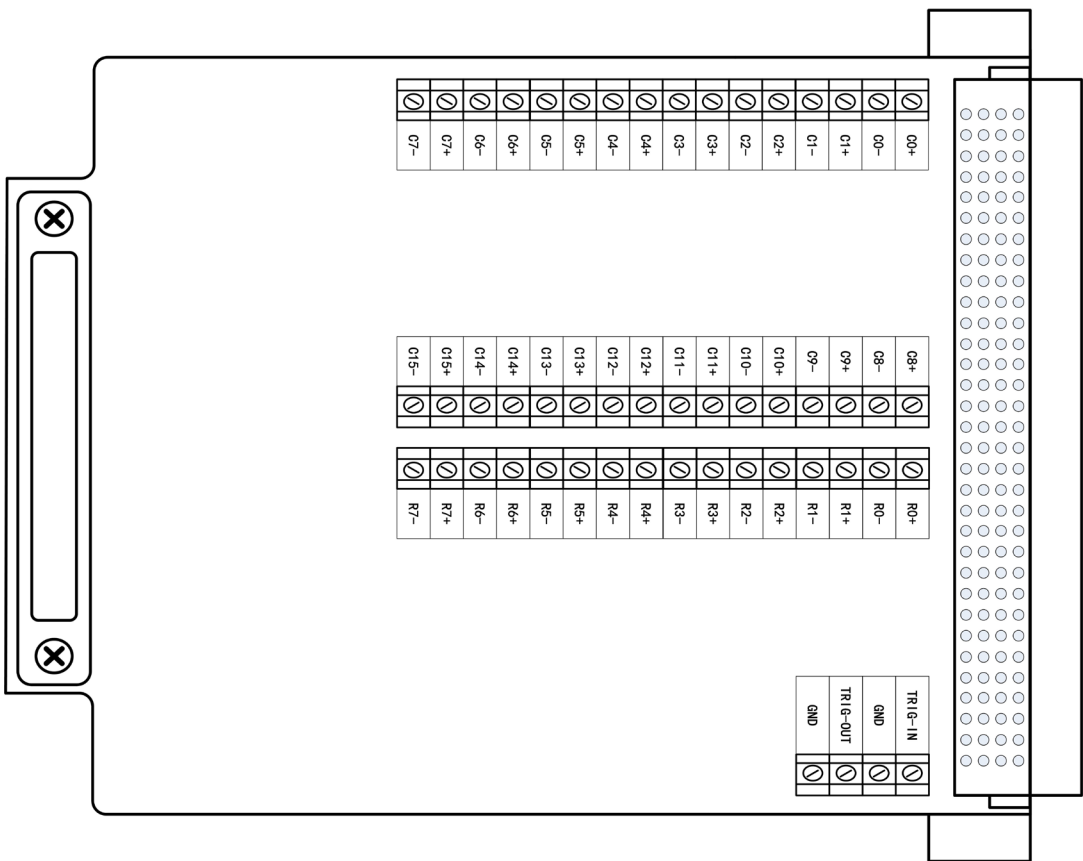


图 3-3-2 TB2601-8\_16 端子盒接线定义图

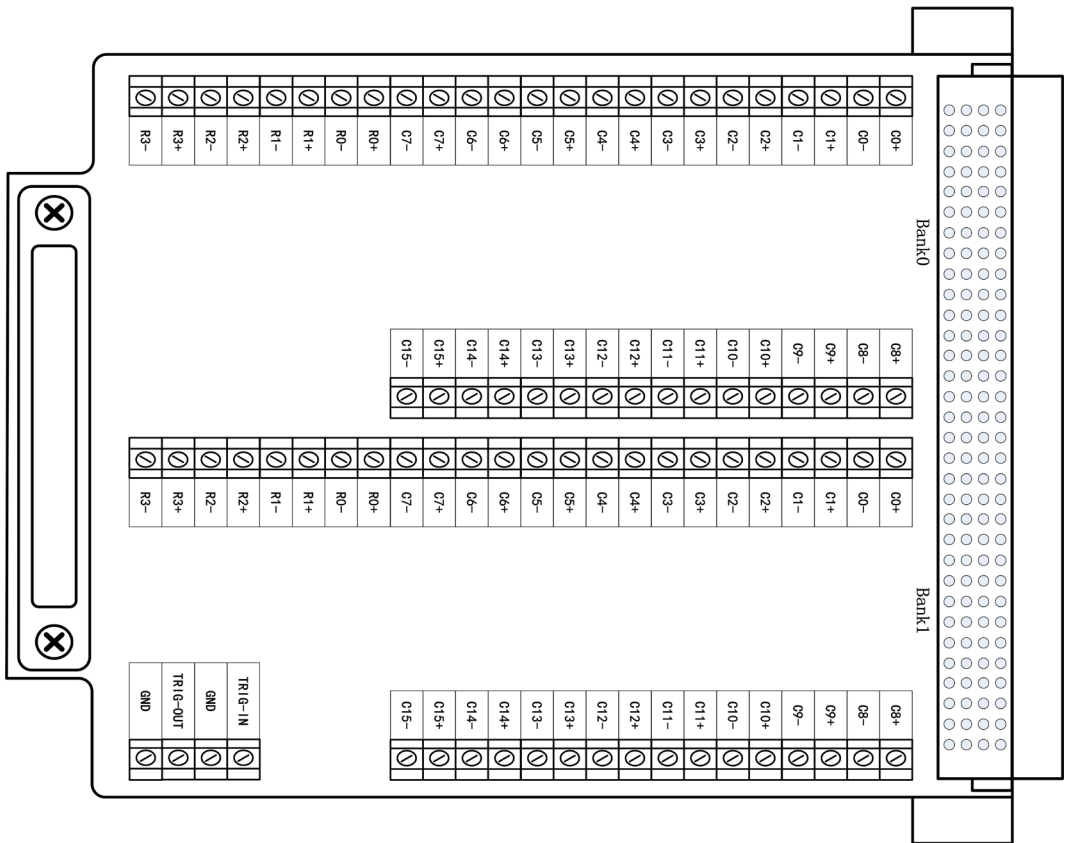


图 3-3-3 TB2601-D4\_16 端子盒接线定义图

## ■ 4 产品保修

### 4.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

### 4.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D22260X0-00。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号在 DMC 中查询。

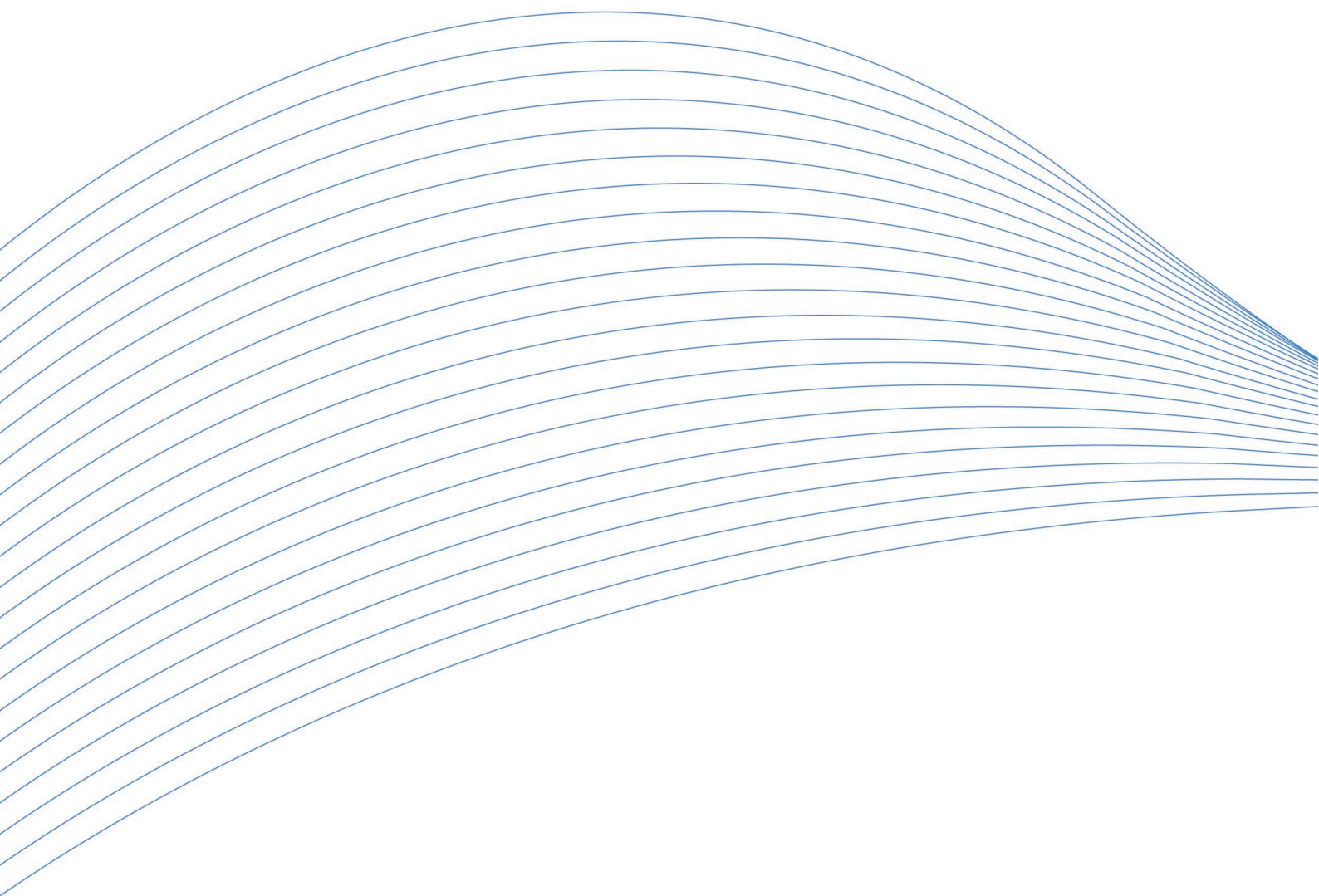
用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

- 3)、打电话给供货商，描述故障问题。
- 4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

### 4.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保管，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司。





阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：[www.art-control.com](http://www.art-control.com)